

一、我怎麼判定的

判定只有一個依據：把 2002–2025 全部 24 份考卷原文攤開，逐年看它到底印了什麼。先用 pdftotext -layout 抽全部年份（不是只抽有本單元題目的年份，因為公式常整卷共用），再對「有題目卻抽不到任何公式」「抽出的式子有斷裂」的頁面轉圖逐頁目視。

本單元有一個抽取陷阱非看影像不可：96 年第一題印出的 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ ，pdftotext 會把根號吃掉變成「 $F_u = 2R_a - 1$ 」。只看文字會以為考卷印錯，實際上是抽取工具的問題——判定的依據永遠是影像上看到的東西。

考卷印出公式的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——最後一題之後另起一區標「參考公式」。SD 24 年只有 109 年用過一次，而且印的是 CQC（屬 U1-3）。本單元從來沒有集中式。
- (b) 隨題式——緊跟題幹或「提示：」欄。本單元的主流：96-1 (V, F_u, R_a)、97-4 (T_{eD})、100-1 ($S_{aD} + B_S/B_1$ 表)、101-2 (β_{eff})、103-2 (D_D, T_{eD}, β_{eD})、107-4 (FPS 三式+B 表)、109-4/113-3 (V, V^*, V_M)。
- (c) 內文式——混在敘述裡當已知條件。114-1 把 V 直接寫進第一行題幹就是這一類。

兩件要先講清楚的事

① 「題目專用的簡化反應譜」不算有給。100、101、103、107、111 年都寫了兩三段 S_a 的數字（例如「 $S_a = 0.45g/T$ 且 $S_a \leq 0.7g$ 」）。那是該題的輸入資料，不是規範的四段譜——你仍然不知道 T_{0D} 、 $0.4S_{DS}$ 、 $2/3$ 折減是怎麼回事，而 95-3、109-4(二) 考的正是那些。本頁一律把這種情形判為「沒給」。

② 考卷自己怎麼說。SD 沒有「公式僅供參考、自負勘誤責任」那種條款，用的是另一種寫法：

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。」
——98 年注意欄（100、101 年為同義改寫）

方向很明確：本科的預設值是不給你。下面標的幾條是 24 年裡的例外，不是常態。

26

盤點公式條數

15

必背

7

別賭

4

通常會給

12/22

零公式年／有題年

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這一條寫不出來，該題直接卡死。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例，或給的是舊版／少一步。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

二、公式逐條分界

依「級別 × 主題」雙軸篩選。每張卡片下方的年份徽章＝該年考卷的實際證據， 綠 表示那年印出來了， 紅 表示那年考了卻沒印。

2-1 三水準地震與設計地震力

三力比值 $V^*/V = F_u/3$

必背

$$\frac{V^*}{V} = \frac{IF_u/(4.2\alpha_y)}{I/(1.4\alpha_y)} = \frac{F_u}{4.2/1.4} = \frac{F_u}{3}$$

從未印過，但 109-4(-) 直接問「這三個地震力的大小次序一定是 $V_M > V > V^*$ 嗎？為什麼？」——答案就藏在這個比值： $F_u < 3$ 時 $V^* < V$ ， $F_u > 3$ （高韌性結構）時 V^* 反而超過 V ，中小度地震控制設計。給了三條式子卻沒給這一步推導，是標準的「少給關鍵一步」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年 113年

回歸期與年超越機率

必背

$$P_{50} = 1 - (1 - P_a)^{50} \implies P_a = 1 - (1 - P_{50})^{1/50}, \quad T_R = \frac{1}{P_a}$$

從未印過。96-4(-)（「475 年」的依據為何）、98-3、109-4(-)（三種地震對應的年超越機率）、113-3(≡) 四次直接考。三組數字要背死：設計地震=50 年 10%→**475 年**；最大考量地震=50 年 2%→**2500 年**；中小度地震=30 年 10%→約 30 年。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 98年 109年 113年

中小度地震設計地震力 V^*

別賭

$$V^* = \frac{IF_u}{4.2\alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right)_m W \quad \left(\text{新版另有 } \frac{IF_u}{3.5\alpha_y} \text{ 分支} \right)$$

同一條式子有新舊兩種寫法，考卷混用。109-4 只印 $4.2\alpha_y$ 一支；113-3 印 $4.2\alpha_y$ 與 $3.5\alpha_y$ 兩支，並直接問「針對中小度地震設計公式的分母為何又不同」。101-3(-) 考 V^* 的意義（為何依 V^* 設計仍須檢核層間位移角）卻整條沒印。兩個版本都要認得是同一條。

考卷給過：109年 113年 | 考了卻沒給：101年

最大考量地震設計地震力 V_M

別賭

$$V_M = \frac{I}{1.4\alpha_y} \left(\frac{S_{aM}}{F_{uM}} \right)_m W$$

109-4、113-3 兩次印出。97-2 那年整題在問「依 V_M 設計為何還要做極限層剪力強度檢核」，卻一條都沒印。注意分子換成 S_{aM} 、分母換成 F_{uM} （最大考量地震下的韌性容量，通常比 F_u 大），只換一個會算錯。

考卷給過：109年 113年 | 考了卻沒給：97年

設計地震水平總橫力 V

通常會給

$$V = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right)_m W$$

24 年印過四次：96-1、109-4、113-3、114-1，每一次都是把它當題幹印出來。凡是要算 V 或論述 V 的年份都會給——這是本單元唯一穩定「凡考必印」的式子。但它只給這一條：後面的 F_i 、 F_t 、 S_{aD} 分段、 W 的定義，24 年一次都沒附過。114-1 就是這樣：印了 V ，然後要你算 F_i 與 M_0 。

考卷給過：96年 109年 113年 114年

2-2 韌性折減 F_u

α_y 與分母 1.4 的意義

必背

$$\alpha_y = \frac{V_y}{V_{design}} \quad (\text{起始降伏地震力放大倍數}), \quad 1.4 = \text{規範內定之強度／需求安全係數}$$

24 年沒有任何一年解釋這兩個分母是什麼，但 113-3(-) 直接問「為何建築物耐震規範分母取 1.4 而橋梁耐震設計規範分母取 1.2」。式子有給、意義沒給——這種題只能靠事先背好：1.4 對應建築物採用的載重組合與超強度餘裕，橋梁採 1.2 是因為橋梁的贅餘度低、超強度較小。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：113年

$F_u = R_a$ (等位移法則)

別賭

$$F_u = \frac{V_e}{V_y} = \frac{k u_e}{k u_y} = \frac{u_e}{u_y} = \frac{u_m}{u_y} = \mu \implies F_u = R_a \quad (\text{長週期})$$

96-1(二) 把 $F_u = R_a$ (長週期) 與 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ (中週期) 連同 $R_a = 1 + (R - 1)/1.5$ 一次印全——但那題正是要你「推導之」，給了式子不等於送分。108-3 (位移不變法則求基礎剪力)、110-4 (求位移韌性強度) 用同一套邏輯，兩年什麼都沒給。

考卷給過：96年 | 考了卻沒給：108年 110年

$F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ (等能量法則)

別賭

$$\underbrace{\frac{1}{2} V_e u_e}_{\text{彈性三角形}} = \underbrace{V_y \left(u_m - \frac{u_y}{2} \right)}_{\text{彈塑性梯形}} \implies F_u^2 = 2R_a - 1 \implies F_u = \sqrt{2R_a - 1}$$

同 96-1，24 年只給過這一次。注意抽取陷阱：該頁 pdftotext 會把根號吃掉，變成「 $F_u = 2R_a - 1$ 」，看影像才知道是 $\sqrt{\quad}$ 。用錯法則直接失分：長週期用 $F_u = R_a$ 、中短週期用這條，分界大約在 T_{0D} 附近。

考卷給過：96年

$R_a = 1 + (R - 1)/1.5$

別賭

$$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5}$$

只有 96-1 印過。那個 1.5 是把「規範韌性容量 R 」折成「實際可用韌性 R_a 」的保守係數 (考慮結構不會所有構件同時達到理想韌性)，96-1(二) 就直接問它「基於什麼假設或依據推導而得」。式子好背，理由不好編，要一起記。

考卷給過：96年

2-3 需求側：設計反應譜

工址譜加速度生成鏈

必背

$$S_{MS} = F_a S_S, \quad S_{M1} = F_v S_1 \xrightarrow{\times 2/3} S_{DS}, \quad S_{D1} \xrightarrow{T} S_{aD}(T) \xrightarrow{\xi \neq 5\%} \frac{S_{aD}}{B}$$

從未印過。95-3 直接問「工址彈性水平譜加速度係數依據那五項因素來決定，並說明如何變動才會提高」；109-4(二)問「震區、工址地盤種類、結構韌性、結構基本週期、近斷層等如何在設計地震水平總橫力中被考慮」。那個 $2/3$ 是把最大考量地震折成設計地震，98-3 與 113-3 都繞著它問。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 109年 113年

W 計入哪些重量

必背

$$W = \text{靜載重} + \text{固定隔間／設備} + \begin{cases} \text{倉庫、書庫：} \geq 0.25 \times \text{活載重} \\ \text{水箱、水池：全部內容物} \end{cases}$$

從未印過。94-3、114-1 這類計算題都直接把各樓層重量給你，所以不吃虧；但論述題吃虧——109-4(二)要你「儘量以公式解釋計算上的邏輯」，漏講 W 的組成就少一段。順帶記： W 用的是重量不是質量，所以 V 算出來直接是力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：109年

S_{aD} 四段譜

別賭

$$S_{aD} = \begin{cases} 0.4S_{DS} & T = 0 \\ S_{DS}(0.4 + 3T/T_{0D}) & 0 < T < 0.2T_{0D} \\ S_{DS} & 0.2T_{0D} \leq T < T_{0D} \\ S_{D1}/T & T \geq T_{0D} \end{cases}$$

107-2 以「公路橋梁耐震設計規範設計地震反應譜」表格的形式，把四段完整印出（含 $T = 0$ 的 $0.4S_{DS}$ ）——唯一一次。100-1、101-1、103-1、107-1、111-3 都是把「該題專用的簡化譜」寫成兩三段數字給你，那是題目資料，不是規範式，不能拿來當「有給」。要背的是四段的形狀與那個到處出現的 0.4 。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：95年 109年

阻尼修正係數 B_S 、 B_1

通常會給

$$S_{aD}^{(\xi)} = \frac{S_{aD}}{B_S} \text{ (短週期)}, \quad \frac{S_{aD}}{B_1} \text{ (長週期)}, \quad B_S > B_1$$

100-1 與 101-2 都印出 B_S/B_1 的數值表（101-2 那張含 $\leq 2\%/5\%/10\%/20\%$ 四列），107-4 印出 B 的七列表——沒有表你也查不到，所以凡考必給。97-3(三)問「為何 $B_S > B_1$ 」，並附上 $MF-T_n/T_f$ 關係圖讓你圖說話（表沒給，但答案要的是那張圖）。背表沒有意義，背「為什麼短週期修正較大」才有用：短週期區阻尼對放大係數的抑制效果比長週期區顯著。

考卷給過：100年 101年 107年

2-4 豎向分配

樓層力 F_i 豎向分配

必背

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum_j w_j h_j} (V - F_t)$$

本單元最該背的一條。94-3 給了 $V = 450$ tf 叫你算各樓層地震力與樓層剪力，114-1 給了 V 的公式叫你算 F_i ——兩次都要算，兩次都沒印。95-2(四) 還要你「改以耐震規範靜力分析方法的樓層橫力豎向分配法則重新繪出樓層剪力圖」，同樣空白。104-3(二) 是唯一出現同型式子的年份 ($f_{si} = \frac{m_i h_i}{\sum m_j h_j} |U_0|_{max}$)，但那是要你證明它，而且走的是模態疊加的動力推導路線。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：94年 95年 114年

頂部集中力 F_t

必背

$$F_t = \begin{cases} 0 & T \leq 0.7 \text{ s} \\ 0.07 T V \quad (\leq 0.25V) & T > 0.7 \text{ s} \end{cases}$$

從未印過，卻是 114-1 的關鍵陷阱： $T = 0.8 > 0.7 \text{ s}$ ，忘了加 F_t 就 F_8 算少、 M_0 偏低。92-1(二) 直接問「加 F_t 的原因為何」（答案：補償高振態效應）。94-3、95-2(四) 則反過來寫「不考慮頂層外加集中橫力」——代表出題者清楚你可能會加。0.07、0.7 秒、0.25V 三個數字都要記。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 94年 95年 114年

基底彎矩 M_0

必背

$$M_0 = \sum_i F_i h_i + F_t H$$

從未印過。114-1(三) 直接考。重點在 F_t 施加於頂層，要另外乘全高 H ，不能併進 $\sum F_i h_i$ （因為 $\sum F_i h_i$ 用的是扣掉 F_t 之後的 V' 分配）。這一步算錯不會有任何提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：114年

2-5 三道檢核

層間位移角檢核

必背

$$\frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0.005 \quad (\text{一般情況}), \quad \text{檢核用地震力} = V^* \quad (\text{中小度地震，線彈性})$$

從未印過。93-1(一) 三連問「檢核層間位移角所用地震力為何？上限為何？此項檢核是攸關安全或是舒適性？」；101-3(一) 再問一次「依 V^* 設計應可維持線彈性，何以還要檢核層間位移角」。三件事都要記：用 V^* 、上限 0.005、管的是非結構物損傷與使用性而非崩塌。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 101年

極限層剪力強度檢核

必背

$$\text{弱層判定：} V_{u,i} < 0.8 V_{u,i+1} \implies \text{不得有沿高度的強度突降}$$

從未印過。97-2 兩小題整題都在問它：(一)「依 V_M 設計應不致崩塌，何以規範規定需再作極限層剪力強度之檢核」、(二)「斷面每三至五個樓層才變換一次，從這個觀點有何缺點」。它管的是強度沿高度的分佈，跟總量 V 無關——這句話比 0.8 這個數字更會拿分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年

扭轉不規則判定與偶然偏心

必背

$$\Delta_{max} > 1.2 \Delta_{avg} = 1.2 \times \frac{\Delta_A + \Delta_B}{2}, \quad e_{acc} = \pm 0.05L$$

從未印過。101-3(二) 直接問「何謂扭轉不規則性結構？若以靜力分析來進行其耐震設計時，可能會有那些缺點？」。1.2 與 5% 偶然偏心這兩個數字沒有第二個來源，只能背。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年

2-6 靜力 vs 動力

動力分析結果的靜力下限調整

必背

$$V_d < V_s \implies \text{動力分析結果全部乘以 } \frac{V_s}{V_d} \text{ 放大}; \quad V_d \geq V_s \implies \text{直接採用}$$

從未印過。103-3(一) 直接問「動力分析所得任一主軸方向之總橫力，應依靜力分析所得最小設計水平總橫力來作不同方式的調整，請問其原因為何」。107-3、111-3(一) 也繞著同一件事。規則不難，但方向不能講反：只往上調，不往下調——因為規範不完全信任動力模型（阻尼、勁度、質量分佈都有不確定性）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年 107年 111年

必須做動力分析的門檻

必背

高度 ≥ 50 m 或 ≥ 15 層；或有勁度立面不規則（軟層）、質量不規則、扭轉不規則

從未印過。111-3(一) 直接問「規則性結構在高度和樓層數上符合何條件時必須進行動力分析」。107-3 則問「為何軟層或質量不規則時須進行動力分析」——答案是倒三角形分佈背後的兩個假設（第一模態主導、質量與勁度沿高度均勻）破了，這句話才是給分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：107年 111年

Pushover 側力分佈

必背

$$\text{均勻: } F_i \propto w_i; \quad \text{倒三角: } F_i \propto w_i h_i; \quad \text{指數: } F_i \propto w_i h_i^k, \quad k = \begin{cases} 1 & T \leq 0.5 \\ 2 & T \geq 2.5 \\ \text{內插} & \text{其他} \end{cases}$$

從未印過。111-4 要你「說明各種水平側向力分佈的計算方法，並給予一個 3 層平面結構計算例」——沒有指數分佈的 k 值規則就寫不出計算例。102-1(三) 也考側推分析配合反應譜的基本假設與步驟。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 111年

2-7 隔震／消能的規範接口

複合阻尼比（應變能加權）

必背

$$\xi_{eq} = \frac{\sum_i \xi_i E_{s,i}}{\sum_i E_{s,i}}$$

100-4(二) 白紙黑字寫「請說明若採用多振態反應譜疊加法進行動力分析時，以複合阻尼比的概念計算等效阻尼比的**公式**」——題目點名要公式，考卷偏偏不給。這是本單元「考了卻沒給」最直白的一次。同一題(三)(2)還要你判斷液態黏滯元件的貢獻能不能由這條反映出來（不能，因為它不儲存應變能）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

等效阻尼比 β_{eff}/β_{eD}

別瞎

$$\beta_{eff} = \beta + \frac{\sum_j W_{Vj} + \sum_i W_{Fi}}{4\pi W_k}, \quad W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2; \quad \beta_{eD} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{A_{TD}}{K_{eD} D_D^2} \right)$$

101-2 印出 β_{eff} 與 W_{Vj} ，103-2 印出 β_{eD} ，107-4 印出 FPS 版 $\xi_e = \frac{2}{\pi} \frac{\mu}{D/R+\mu}$ ——三個不同版本，各給各的。但 112-3(三)（給遲滯迴圈面積 $50 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 求等效阻尼比）與 112-4（十二種組合的等值線性黏滯阻尼比）都沒給。**版本太多、給法不穩定**，統一背最上游的那條： $\beta_{eq} = \frac{1}{4\pi} \frac{E_D}{E_{So}}$ （一圈消散能／彈性應變能）。

考卷給過：101年 103年 107年 | 考了卻沒給：112年

隔震系統有效振動週期 T_{eD}

通常會給

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD} g}}$$

考四次給三次：97-4(一) 印出並叫你推導（並說明成立的假設＝上部結構為剛體）、103-2 印在提示欄、107-4 以 FPS 版 $T_e = 2\pi / \sqrt{(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D})g}$ 印出。**112-3(三) 是唯一沒給的一年**——而那年正是要你「求在設計位移下的有效震動週期和等效阻尼比」，兩條都得自己寫。這就是「有明確沒給先例」但整體仍偏給的典型，所以列而非：112 年那題數字極簡（ $W = 5000 \text{ kN}$ 、 $K_{eD} = 1000 \text{ kN/m}$ ），推得出來。

考卷給過：97年 103年 107年 | 考了卻沒給：112年

隔震系統設計位移 D_D 與動力修正 D'_D

通常會給

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

103-2 與 107-4 都把 D_D 印在提示欄，101-4(二) 印出動力分析修正式 D'_D 並要你說明「何以必須修正」。隔震那一章只要考計算，規範式幾乎都會附——因為出題者也知道沒人背得起來。要背的是**迭代邏輯**：假設 $D_D \rightarrow$ 算 $K_{eD} \rightarrow$ 算 T_{eD} 、 $\beta_{eD} \rightarrow$ 查 $B \rightarrow$ 回算 $D_D \rightarrow$ 收斂。這條流程 103-2 明講「請詳列其分析步驟」，一分都不會白給。

考卷給過：101年 103年 107年

三、逐年證據表

24 份考卷 × 11 個公式群。列底色標示該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	V	V* 與 VM	回歸期	Fu 與 Ra	SaD 譜	BS/B1	Fi/Ft	三道檢核	靜力動力	隔震 TeD	等效阻尼	備註
2002 91年	4												零公式年。四、鄰棟碰撞防震間距，只給 $C(T)$ 五段分段（題目資料）
2003 92年	1												零公式年。一(二)直接問「加 F_t 的原因為何」， F_t 式沒印；一(三)問振態個數選取原則，也沒給準則
2004 93年	1, 5												零公式年。一(一)問層間位移角用哪個地震力、上限多少、攸關安全或舒適性——三個答案全靠背
2005 94年	3												零公式年。三、給 $V = 450$ 噸叫你算各樓層地震力與樓層剪力， F_i 、 F_t 完全沒印
2006 95年	2, 3												零公式年。二(四)要「以規範靜力豎向分配法則重畫剪力圖」，三問工址譜加速度的五項因素——兩題都要規範內容，一條沒給
2007 96年	1, 4	✓			✓								一、印出 $V = \frac{S_{eD}I}{1.4\alpha_y F_u} W$ 、 $F_u = R_a$ 、 $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ 、 $R_a = 1 + \frac{R-1}{1.5}$ （抽取會掉根號，須看影像）；四(一)問 475 年依據，零公式
2008 97年	2, 4										✓		四(一)印出 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ 並叫你推導；二、極限層剪力強度整題零公式；三、給 MF 圖（屬 U1-3）
2009 98年	3, 4												零公式年。三、三水準地震論述題完全零公式（四給的 ρ_s 屬 RC）。注意欄：「相關公式…未提及時請自行依規範作合理推斷」
2010 99年	(-)												本單元該年無題目
2011 100年	4						✓						一、印出 S_{aD} 分段與 B_s/B_1 三列數值表；四(二)點名要「複合阻尼比的計算公式」卻不給
2012 101年	3, 4						✓				✓	✓	二、印出 β_{eff} 、 $W_{vj} = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2$ 與 B_s/B_1 四列數值表；四(二)印出 $D'_D = D_D/\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}$ ；三、層間位移角與扭轉不規則零公式
2013 102年	2												零公式年。二、RC 耐震梁配筋（容量設計法剪力）零公式；一(三)側推分析基本假設也零公式
2014 103年	1, 2, 3										✓	✓	二、提示欄印出 $D_D = \frac{g}{4\pi^2} S_{aD} T_{eD}^2 / B$ 、 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ 、 β_{eD} 三條；三(一)問動力結果為何要被靜力下限調整，零公式
2015 104年	3, 4							✓					三(二)印出 $f_{si} = \frac{m_i h_i}{\sum m_j h_j} U_0(t) _{max}$ ——豎向分配式 24 年唯一一次現身，但要你證明
2016 105年	(-)												本單元該年無題目
2017 106年	3												零公式年。三、剛性牆+短柱的剪力分配，零公式
2018 107年	3, 4					✓	✓				✓	✓	二、印出公路橋梁規範 S_{aD} 四段表（含 $0.4S_{DS}$ ）；四、印出 FPS 的 D 、 T_e 、 ξ_e 與 B 七列表；三、靜力 vs 動力論述題零公式
2019 108年	3												零公式年。三、位移不變法則求基礎剪力與層間位移，只給彈性反應譜圖
2020 109年	2, 3, 4	✓	✓										四、印出 V 、 V^* （僅 $4.2\alpha_y$ 一支）、 V_M 三條，然後問三力次序與五項因素——比值 $F_u/3$ 與生成鏈都沒給
2021 110年	4												零公式年。四、等位移法則求位移韌性強度，零公式
2022 111年	2, 3, 4												零公式年。三(一)問動力分析門檻、四問 Pushover 五種側力分佈並要計算例——全部零公式
2023 112年	3												零公式年，且是隔震題唯一沒給的一年。三(二)要你算有效震動週期與等效阻尼比， T_{eD} 與 β_{eD} 都沒印

考卷年	單元題號	V	V* 與 VM	回歸期	Fu 與 Ra	SaD 譜	BS／B1	Fi／Ft	三道檢核	靜力動力	隔震 TeD	等效阻尼	備註
2024 113年	3	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	三、印出 V 、 V^* ($4.2\alpha_y$ 與 $3.5\alpha_y$ 兩支)、 V_M ，並直接問 1.4 與橋梁 1.2 的差別、中小度地震分母為何不同
2025 114年	1, 4	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一、只印 $V = \frac{IS_{aD}}{1.4\alpha_y F_u} W$ ； F_i 、 F_t 、 M_0 全部要自己寫， $T = 0.8 > 0.7s$ 的 F_t 就是陷阱

四、背誦策略

4-1 三個由證據直接推出的結論

1. 規範只會給你「總量」，不會給你「怎麼分配」。V 印過四次（96、109、113、114）， V^* 、 V_M 各兩次——但 F_i 、 F_t 、 M_0 這三條把 V 變成樓層力的式子，**24 年 0 次**。94-3 與 114-1 兩題就是這個結構：給你總橫力，要你分配。如果只背一條，就背 $F_i = \frac{w_i h_i}{\sum w_j h_j} (V - F_t)$ 。
2. 隔震那一章給得最大方，規範檢核那一章給得最吝嗇。 T_{eD} 、 D_D 、 β_{eff} 這幾條長式子考四次給三次；而層間位移角 0.005、極限層剪力 0.8、扭轉不規則 1.2、動力分析門檻 50 m/15 層 這些「短數字」——考了六次，**一次都沒給**。愈短的規定愈不會印。
3. 有給的年份，給的常是「要你推導的那一條」。96-1 印 F_u 兩式卻要你推導；97-4 印 T_{eD} 卻要你推導並說明成立條件；104-3 印 f_{si} 卻要你證明。把式子抄回去一分都拿不到——**本單元真正的考點是「為什麼」，不是「是什麼」**。

4-2 背誦順序（時間有限就照這個順序）

第一梯：三條數字型規定＋一條分配式（考了就必用，24 年 0 次給）

① $F_i = \frac{w_i h_i}{\sum w_j h_j} (V - F_t)$ ② $F_t = 0.07TV \leq 0.25V$ ($T > 0.7$ s 才有) ③ 層間位移角 ≤ 0.005 、用 V^* 檢核 ④ 三組回歸期：475/2500/30 年。

第二梯：論述題的骨架（沒有式子也要能寫出邏輯）

⑤ $V^*/V = F_u/3$ 與「 $V_M > V > V^*$ 不一定成立」的理由 ⑥ 韌性折減兩法則的分界與推導（長週期等位移、中短週期等能量） ⑦ $S_{MS} \rightarrow \times \frac{2}{3} \rightarrow S_{DS} \rightarrow S_{aD} \rightarrow \div B$ 生成鍵與五項因素 ⑧ 極限層剪力強度管「分佈」、層間位移角管「勁度」、V 管「總量」——三道檢核各司其職。

第三梯：背概念與流程，不背式子

T_{eD} 、 D_D 、 β_{eff} 、 B_S/B_1 表。這幾條凡考必給。改成背**迭代流程**：假設 $D_D \rightarrow K_{eD} \rightarrow T_{eD}$ 與 $\beta_{eD} \rightarrow$ 查 $B \rightarrow$ 回算 $D_D \rightarrow$ 收斂。103-2 明講「請詳列其分析步驟（含計算式）」，分數在流程不在式子。

4-3 四個具體的踩雷點（都有年份佐證）

- **114-1** 的 F_t 。它印了 V，然後 $T = 0.8 > 0.7$ s——忘了加 F_t ， F_8 算少、 M_0 偏低，三個小題錯兩個。而 94-3、95-2 (四) 卻明寫「不考慮頂層外加集中橫力」，證明出題者知道這是分水嶺。**看到 T 先跟 0.7 比**。
- V^* **有兩個分母**。109 年只印 $4.2\alpha_y$ ，113 年印 $4.2\alpha_y$ 與 $3.5\alpha_y$ 兩支 並直接問「為何不同」。看到只有一支不要以為另一支不存在。
- **112-3 是隔震題的例外**。隔震式子通常會附，那一年偏偏沒附，還要你同時算 T_{eD} 與 β_{eD} 。不要因為「隔震都會給」就整章不背——至少 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ 與 $\beta_{eq} = \frac{1}{4\pi} \frac{E_D}{E_{So}}$ 這兩條要能默寫。
- **100-4(二) 是「點名要公式卻不給」的教科書案例**。題目寫「請說明…以複合阻尼比的概念 計算等效阻尼比的公式」——考卷連提示都沒有。應變能加權 $\xi_{eq} = \sum \xi_i E_{s,i} / \sum E_{s,i}$ 一定要背得出來。